

Documentation Technique — Postfix

Installation et configuration du serveur de messagerie

BTS SIO option SISR | BioVision | 2025-2026

1. Présentation du service

Postfix est un MTA (Mail Transfer Agent) open-source déployé dans le VLAN 10 (Serveurs) de l'infrastructure BioVision. Il assure deux rôles essentiels : serveur de messagerie interne pour le domaine biovision.com, et point de réception des alertes relayées par Zabbix.

2. Informations techniques

VM / Hôte	Postfix (VMware Workstation 17.5)
Système d'exploitation	Debian 12 Bookworm — installation minimale
Adresse IP	172.20.0.10 / 24
Passerelle	172.20.0.1 (pfSense interface LAN)
Serveur DNS	8.8.8.8 (Google DNS — le DNS Windows Server ne résout pas les noms externes)
Segment VMware	LAN Segment : Admin (VLAN 10 — réseau serveurs)
Zone réseau	VLAN 10 Serveurs — 172.20.0.0/24
Protocole	SMTP — port 25
Domaine mail	biovision.com
Type de configuration	Site Internet — envoi/réception direct SMTP
SSH	Port 22 — accès root activé

3. Création de la VM

Une nouvelle VM Debian 12 est créée dans le VLAN 10 (même segment que GLPI/Zabbix et Windows Server). L'IP 172.20.0.10 est définie statiquement car le DHCP a attribué 172.20.0.2 automatiquement.

```
root@Postfix:~# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:21:b1:22 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s1
    inet 172.20.0.10/24 brd 172.20.0.255 scope global ens33
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::20c:29ff:fe21:b122/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@Postfix:~# ip route
default via 172.20.0.1 dev ens33 onlink
172.20.0.0/24 dev ens33 proto kernel scope link src 172.20.0.10
root@Postfix:~#
```

■ Configuration IP — 172.20.0.10/24 sur ens33 après correction

4. Résolution du problème DNS

Le serveur DNS Windows Server (172.20.0.1) ne résout pas les noms de domaine externes (ex: deb.debian.org). Il est remplacé par Google DNS (8.8.8.8) dans /etc/resolv.conf.

```
root@Postfix:~# ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=127 time=5.81 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=127 time=6.93 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=127 time=4.80 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=127 time=7.02 ms
^C
--- 8.8.8.8 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3006ms
rtt min/avg/max/mdev = 4.802/6.138/7.018/0.906 ms
root@Postfix:~# cat /etc/resolv.conf
domain BioVision.com
search BioVision.com
nameserver 172.20.0.10
root@Postfix:~#
```

■ ping 8.8.8.8 réussi + resolv.conf avec nameserver 8.8.8.8

```
$ # Correction du DNS dans /etc/resolv.conf :
$ echo "nameserver 8.8.8.8" > /etc/resolv.conf
$ echo "search biovision.com" >> /etc/resolv.conf
$ # Vérification :
$ ping deb.debian.org
```

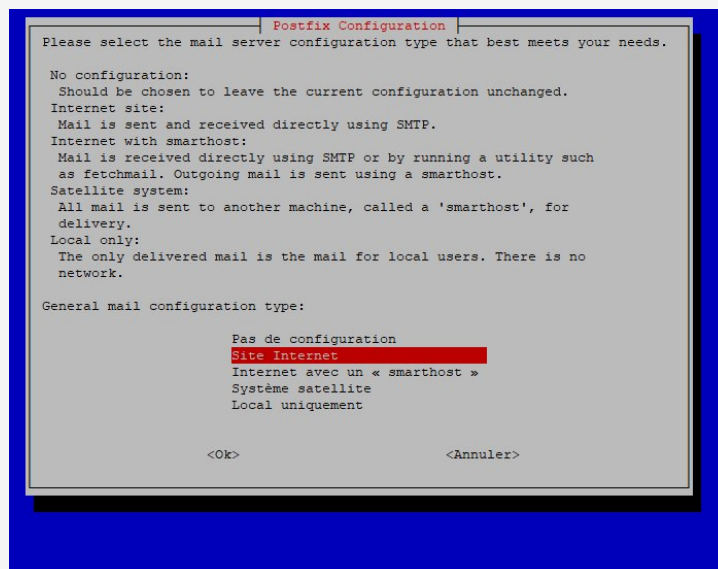
5. Installation et configuration de Postfix

Après correction du sources.list (suppression du cdrom) et mise à jour des paquets, Postfix est installé. L'installateur propose un assistant de configuration interactif.

```
root@Postfix:~# apt update
Réception de :1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease [151 kB]
Réception de :2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease [48,0 kB]
Réception de :3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [55,4 kB]
Réception de :4 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages [305 kB]
Réception de :5 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main Translation-en [187 kB]
Réception de :6 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages [8 792 kB]
Réception de :7 http://deb.debian.org/debian bookworm/main Translation-en [6 108 kB]
Réception de :8 http://deb.debian.org/debian bookworm/main Translation-fr [2 728 kB]
Réception de :9 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates/main amd64 Packages [6 924 B]
Réception de :10 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates/main Translation-en [5 448 B]
18,4 Mo réceptionnés en 3s (7 114 ko/s)
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
85 paquets peuvent être mis à jour. Exécutez « apt list --upgradable » pour les voir.
N: Le dépôt « Debian bookworm » a modifié sa valeur « firmware component » de « non-free » à « non-free-firmware »
N: Plus d'information disponible dans la note de mise à jour ici : https://www.debian.org/releases/bookworm/amd64/releas
it
root@Postfix:~#
```

■ apt update réussi — dépôts en ligne correctement configurés

```
$ apt install postfix mailutils -y
```



■ Assistant Postfix — sélection du type : Site Internet

```
Keyboard interrupt received, exiting.
root@Postfix:~# apt install postfix -y
Waiting for cache lock: Could not get lock /var/lib/dpkg/lock-frontent. It is held by process 843 (apt)... 26s
To direct input to this VM, click inside or press Ctrl+G.
```

■ Nom de domaine mail configuré : biovision.com

6. Configuration de Postfix (main.cf)

myhostname	Postfix.biovision.com
mydomain	biovision.com
myorigin	\$mydomain
inet_interfaces	all — écoute sur toutes les interfaces
inet_protocols	all — IPv4 et IPv6
mydestination	\$myhostname, debian, localhost.localdomain, localhost
relayhost	(vide — Postfix est le serveur final)

7. Test d'envoi et réception de mail

Après installation, un mail de test est envoyé en ligne de commande via mailutils. La réception est vérifiée dans /var/mail/root.

```
$ # Envoi d'un mail de test :
$ echo "Test mail BioVision" | mail -s "Test Postfix" root@biovision.com
$ # Vérification de la réception :
$ cat /var/mail/root
```

```

root@Postfix:~# echo "Test mail BioVision" | mail -s "Test Postfix" root@biovision.com
root@Postfix:~# cat /var/mail/root
From root@Postfix.biovision.com Fri May 15 01:49:29 2026
Return-Path: <root@Postfix.biovision.com>
X-Original-To: root@biovision.com
Delivered-To: root@biovision.com
Received: by Postfix.biovision.com (Postfix, from userid 0)
        id 1D4E2lFC95; Fri, 15 May 2026 01:49:29 +0200 (CEST)
Subject: Test Postfix
To: <root@biovision.com>
User-Agent: mail (GNU Mailutils 3.15)
Date: Fri, 15 May 2026 01:49:29 +0200
Message-Id: <20260514234929.1D4E2lFC95@Postfix.biovision.com>
From: root <root@Postfix.biovision.com>

Test mail BioVision

root@Postfix:~# █

```

■ Mail reçu — from: root@Postfix.biovision.com, subject: Test Postfix

8. Configuration du relais depuis GLPI/Zabbix

Le serveur GLPI/Zabbix (172.20.0.13) doit relayer ses mails vers Postfix (172.20.0.10). Deux modifications sont nécessaires dans /etc/postfix/main.cf sur GLPI/Zabbix :

- Ajout du relayhost pour rediriger les mails vers 172.20.0.10
- Suppression de biovision.com de mydestination pour éviter la livraison locale

```

root@debian:~# grep "mydestination" /etc/postfix/main.cf
mydestination = $myhostname, biovision.com, debian, local
host.localdomain, localhost
root@debian:~# █

```

■ mydestination — biovision.com retiré pour forcer le relais

```

root@debian:~# mailq
Mail queue is empty
root@debian:~# grep "inet_protocols" /etc/postfix/main.cf
inet_protocols = all
root@debian:~# █

```

■ relayhost = [172.20.0.10] + mailq vide après envoi réussi

\$ # Sur GLPI/Zabbix – /etc/postfix/main.cf :

\$ relayhost = [172.20.0.10]

\$ mydestination = \$myhostname, debian, localhost.localdomain, localhost

\$ # Rechargement de Postfix :

\$ postfix reload

```

Test alerte Zabbix

From root@debian  Fri May 15 17:26:37 2026
Return-Path: <root@debian>
X-Original-To: root@biovision.com
Delivered-To: root@biovision.com
Received: from debian.localdomain (unknown [172.20.0.13])
        by Postfix.biovision.com (Postfix) with ESMTPS id
        4691F2064E
        for <root@biovision.com>; Fri, 15 May 2026 17:26:
        37 +0200 (CEST)
Received: by debian.localdomain (Postfix, from userid 0)
        id 3C7167F9E6; Fri, 15 May 2026 17:26:37 +0200 (C
        EST)
Subject: Test relais mail
To: <root@biovision.com>
User-Agent: mail (GNU Mailutils 3.15)
Date: Fri, 15 May 2026 17:26:37 +0200
Message-Id: <20260515152637.3C7167F9E6@debian.localdomain
>
From: root <root@debian>

Test alerte Zabbix

root@Postfix:~#

```

■ Mail relayé reçu — from 172.20.0.13, received by Postfix.biovision.com

9. Problèmes rencontrés et solutions

DHCP attribue 172.20.0.2 au lieu de .10	Configuration IP statique manuelle dans /etc/network/interfaces
DNS Windows ne résout pas l'externe	Utilisation de 8.8.8.8 dans /etc/resolv.conf
sources.list pointe vers le cdrom	Remplacement par les dépôts deb.debian.org ligne par ligne
Verrou dpkg bloqué (debconf lock)	kill -9 des PIDs bloquants + dpkg --configure -a
TCP bloqué depuis Windows 10	route delete 172.20.0.0 mask 255.255.255.0 + IP statique Win10
SSH refusait connexion root	PermitRootLogin yes + PasswordAuthentication yes dans sshd_config
Mail livré localement au lieu du relais	Retrait de biovision.com de mydestination sur GLPI/Zabbix

10. Validation finale

IP 172.20.0.10/24 configurée	OK	Vérifiée avec ip a — global ens33
Service Postfix actif	OK	systemctl status — active (running)
Port 25 en écoute	OK	ss -tlnp grep 25 — master pid
SSH depuis Windows 10	OK	PuTTY root@172.20.0.10
Envoi mail interne	OK	/var/mail/root — mail reçu
Relais depuis GLPI/Zabbix	OK	Mail 172.20.0.13 → 172.20.0.10 confirmé